数列の収束　ε-N 論法

用語　分野：数列と極限　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　上限・下限　絶対値と三角不等式　論理記号 ∀・∃

Synopsis　梗概

実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとは、どれほど小さな誤差 $\varepsilon > 0$ を指定されても、ある番号 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ から先の項 a_n がすべて α から ε 未満の距離に収まることである。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}$（$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ とも書く）：各 $n \in \mathbb{N}$ に実数 $a_n \in \mathbb{R}$ を一つずつ対応させたもの。正確には写像 $\mathbb{N} \to \mathbb{R},\ n \mapsto a_n$。
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$。$n \geq N$ と書いたら $n, N \in \mathbb{N}$。
- $\varepsilon > 0$：正の実数。$N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon$ に応じて決まる自然数。
- $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$、$a_n \to \alpha\ (n \to \infty)$：$\{a_n\}$ は $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する。
- $\max\{N_1, N_2\}$：N_1, N_2 の大きいほう。

1　直感：「近づく」とは何か

高校では「n を限りなく大きくすると a_n が α に限りなく近づく」と習った。しかし「限りなく」は曖昧である。どのくらい大きくすれば、どのくらい近づくのか。解析学ではこれを、**誤差の許容幅** ε と**番号** N のやりとりとして言い直す。

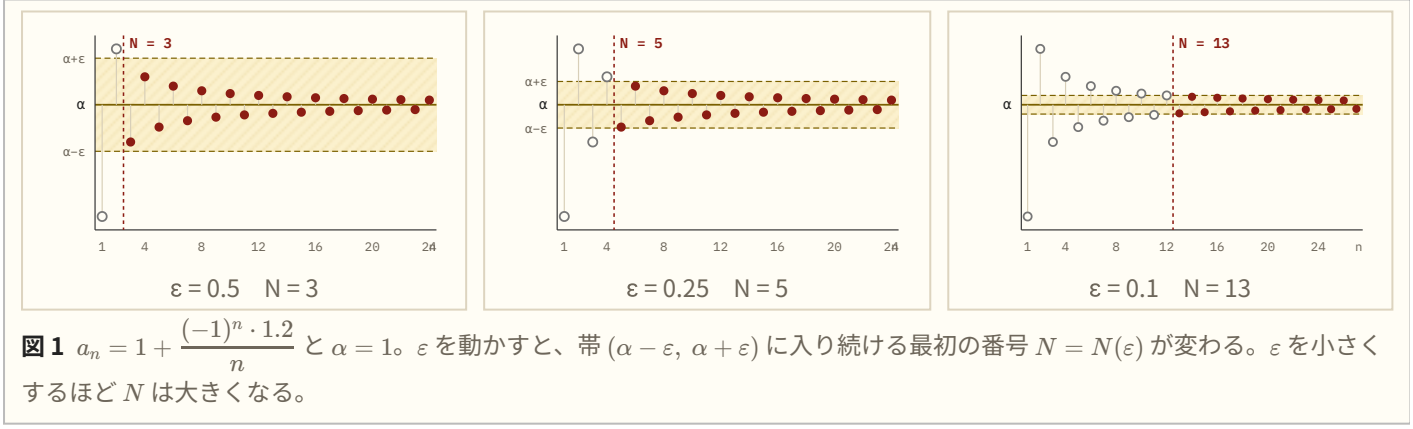


図 1　$a_n = 1 + \dfrac{(-1)^n \cdot 1.2}{n}$ と $\alpha = 1$。ε を動かすと、帯 $(\alpha - \varepsilon,\ \alpha + \varepsilon)$ に入り続ける最初の番号 $N = N(\varepsilon)$ が変わる。ε を小さくするほど N は大きくなる。

図の帯は「α からの誤差が ε 未満」の範囲である。収束するとは、**どんなに細い帯**を用意されても、ある番号から先の点がすべてその帯の中に収まることだ。最初の有限個の項が帯の外にあるのはかまわない。

Note　メモ　**ε は「相手が出す挑戦」、N は「こちらの返答」**

収束の定義はゲームとして読むとわかりやすい。相手がどんなに小さい $\varepsilon > 0$ を突きつけてきても、こちらは必ず「この番号から先なら大丈夫」という $N \in \mathbb{N}$ を返せる——それが収束である。N は ε を見てから決めてよいので、$N = N(\varepsilon)$ と書く。

2 定義

Def. 2.1 *(数列の収束)* ★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、$\{a_n\}$ が α に**収束する**とは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon. \tag{2.1}$$

このとき α を $\{a_n\}$ の**極限**（極限値）といい、$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ または $a_n \to \alpha\ (n \to \infty)$ と書く。ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、$\{a_n\}$ は**収束する**という。

定義

Note　メモ　**定義を 4 つの部品に分けて読む**

1. $\forall \varepsilon > 0$：どんな正の誤差 ε に対しても
2. $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：（$\varepsilon$ に応じて）ある番号 N が存在して
3. $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Rightarrow$：$N$ 以降のすべての番号 n について
4. $|a_n - \alpha| < \varepsilon$：$a_n$ と α の距離が ε 未満

記号の意味は 論理記号 ∀・∃、書き方の型は ε-δ 論法の書き方 を参照。

Q N は n に依存してよい？

A いけない。量化子の順番は「$\forall\varepsilon\ \exists N\ \forall n$」なので、$N$ を決める時点では n はまだ出てきていない。N は ε だけで決まり（$N = N(\varepsilon)$）、そのあとで「$n \geq N$ をみたす**すべての** n」を調べる。

Def. 2.2 *(発散)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ がどの $\alpha \in \mathbb{R}$ にも収束しないとき、$\{a_n\}$ は**発散する**という。特に

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists N = N(M) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Longrightarrow a_n > M$$

が成り立つとき、$\{a_n\}$ は $+\infty$ に発散するといい、$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ と書く（$+\infty$ は実数ではない）。

定義

Rem. 2.3 *($\forall$ と $\exists$ の順番を入れ替えてはいけない)*

「$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall \varepsilon > 0,\ \forall n \geq N,\ |a_n - \alpha| < \varepsilon$」と書くと、$N$ が ε によらず一つに決まることになる。このとき $n \geq N$ なら $|a_n - \alpha|$ はすべての正の数より小さいので $a_n = \alpha$ となる（任意の正の数より小さい非負の数は 0）。つまり「ある番号から先はずっと $a_n = \alpha$」という、はるかに強い主張になってしまう。

注意

3 基本的な性質

Thm. 3.1 *(極限の一意性)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$ かつ $a_n \to \beta$ ならば、$\alpha = \beta$ である。

定理

Strategy　方針　α と β の距離 $|\alpha - \beta|$ が、任意の $\varepsilon > 0$ に対して 2ε より小さいことを示す。そのような 0 以上の数は 0 しかない。

Proof sketch. 概略

十分先の番号 n では、a_n は α にも β にも ε 未満の距離にある。三角不等式で $|\alpha-\beta| \le |\alpha-a_n| + |a_n-\beta| < 2\varepsilon$。$\varepsilon>0$ はいくらでも小さくとれるので $|\alpha-\beta|=0$。

Proof. 証明

1. $\varepsilon>0$ を任意にとる。$a_n \to \alpha$ より、ある $N_1 = N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N_1$ ならば $|a_n-\alpha| < \varepsilon$。同様に $a_n \to \beta$ より、ある $N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N_2$ ならば $|a_n-\beta| < \varepsilon$。

2. $n = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}$ とおく。この n は $n \ge N_1$ と $n \ge N_2$ を両方みたすので、

$$
\begin{aligned}
|\alpha-\beta| &= |(\alpha-a_n) + (a_n-\beta)| && \leftarrow a_n \text{ を引いて足す} \\
&\le |\alpha-a_n| + |a_n-\beta| && \leftarrow \text{三角不等式} \\
&< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. && \leftarrow N_1,\ N_2 \text{ の取り方}
\end{aligned}
$$

3. $\varepsilon>0$ は任意だったので、$0 \le |\alpha-\beta| < 2\varepsilon$ がすべての $\varepsilon>0$ について成り立つ。よって $|\alpha-\beta|=0$、すなわち $\alpha=\beta$ である。

∎

CRUX 核心

ε は**こちらが自由に選べる**。二つの極限の距離より小さい ε を選べば、a_n が両方に同時に ε 未満まで近づくことはできない。この「ε を後から都合よく選ぶ」発想は、解析学全体で何度も使われる。

DEF. 3.2 *(有界な数列)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が**有界**である $:\Longleftrightarrow$ ある $M \in \mathbb{R}, M>0$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $|a_n| \le M$。**上に有界** $:\Longleftrightarrow$ ある $M \in \mathbb{R}$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \le M$。

定義

PROP. 3.3 *(収束列の有界性)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するならば、$\{a_n\}$ は有界である。

命題

STRATEGY 方針 $\varepsilon=1$ として定義を使うと、N 番目から先は $|a_n| < |\alpha|+1$ で抑えられる。残りは最初の有限個 $a_1, \dots, a_{N-1}$ だけなので、それらと合わせて最大値をとればよい。

Proof sketch. 概略

「十分先」は極限の近くに閉じ込められ、「最初の有限個」は最大値で抑えられる。両方の大きいほうを M とすればよい。

Proof. 証明

1. 収束の定義で $\varepsilon=1$ とすると、ある $N = N(1) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N$ ならば $|a_n-\alpha| < 1$。

2. $n \ge N$ のとき、

$$
\begin{aligned}
|a_n| &= |(a_n-\alpha) + \alpha| && \leftarrow \alpha \text{ を引いて足す} \\
&\le |a_n-\alpha| + |\alpha| && \leftarrow \text{三角不等式} \\
&< 1 + |\alpha|. && \leftarrow N \text{ の取り方}
\end{aligned}
$$

3. $M := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1+|\alpha|\}$ とおく（$N=1$ のときは $M := 1+|\alpha|$）。有限個の実数の最大値なので $M \in \mathbb{R}$ は確定し、$M \ge 1 > 0$ で、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $|a_n| \le M$ が成り立つ。

■

Rem. 3.4 *(逆は成り立たない)*

有界であっても収束するとは限らない。たとえば $a_n = (-1)^n$ は $|a_n| \le 1$ で有界だが、1 と -1 を行き来し続けるので収束しない（下の 例 を参照）。有界に加えて「単調」であれば収束する。これが 単調収束定理 である。

Prop. 3.5 *(極限の四則演算)* 重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$ とする。このとき次が成り立つ。

1. $a_n + b_n \to \alpha + \beta$
2. $a_n b_n \to \alpha\beta$（特に定数 $c \in \mathbb{R}$ について $ca_n \to c\alpha$）
3. $\beta \neq 0$ ならば、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して $n \ge N_0$ で $b_n \neq 0$ となり、数列 $\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}_{n \ge N_0}$ は $\dfrac{\alpha}{\beta}$ に収束する。

Strategy 方針 和は誤差を $\varepsilon/2$ ずつ配分する。積は $a_n b_n - \alpha\beta = a_n(b_n - \beta) + \beta(a_n - \alpha)$ と**一方ずつ動かす**形に分け、a_n を有界性で抑える。商は $1/b_n \to 1/\beta$ を示せば積に帰着する。

Proof sketch. 概略

どれも「目標の差」を「仮定で小さくできる差」の和に分解し、それぞれを ε の何分の一かに抑える。商では、b_n が 0 に近づきすぎないこと（$|b_n| > |\beta|/2$）を先に確保するのが要点である。

Proof. 証明

1. **和**：$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$n \ge N_1$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon/2$、$n \ge N_2$ で $|b_n - \beta| < \varepsilon/2$ となる $N_1 = N_1(\varepsilon)$, $N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。$n \ge \max\{N_1, N_2\}$ ならば
$$|(a_n + b_n) - (\alpha + \beta)| \le |a_n - \alpha| + |b_n - \beta| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{三角不等式}$$

2. **積**：収束列は有界なので、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \le M$ となる $M \in \mathbb{R}, M > 0$ がある。すると
$$\begin{aligned} |a_n b_n - \alpha\beta| &= |a_n(b_n - \beta) + \beta(a_n - \alpha)| && \leftarrow a_n\beta \text{ を引いて足す} \\ &\le |a_n|\,|b_n - \beta| + |\beta|\,|a_n - \alpha| && \leftarrow \text{三角不等式・} |xy| = |x||y| \\ &\le M|b_n - \beta| + |\beta|\,|a_n - \alpha|. && \leftarrow |a_n| \le M \end{aligned}$$

3. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \ge N_3$ で $|b_n - \beta| < \dfrac{\varepsilon}{2M}$、$n \ge N_4$ で $|a_n - \alpha| < \dfrac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$ となる $N_3, N_4 \in \mathbb{N}$ をとる。$n \ge \max\{N_3, N_4\}$ ならば、上の式は $\dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{|\beta|}{|\beta| + 1} \cdot \dfrac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ となる。定数 c 倍は、すべての項が c の定数列 $b_n = c$（c に収束する）との積として得られる。

4. **商**：$\beta \neq 0$ とする。$\varepsilon = |\beta|/2 > 0$ として収束の定義を使うと、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して $n \ge N_0$ で $|b_n - \beta| < |\beta|/2$。このとき $|b_n| > |\beta|/2 > 0$ なので $b_n \neq 0$ である。

5. $n \ge N_0$ のとき
$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta}\right| &= \frac{|\beta - b_n|}{|b_n|\,|\beta|} && \leftarrow \text{通分する} \\ &< \frac{2}{|\beta|^2}\,|b_n - \beta|. && \leftarrow |b_n| > |\beta|/2 \end{aligned}$$

6. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \ge N_5$ で $|b_n - \beta| < \dfrac{|\beta|^2}{2}\varepsilon$ となる $N_5 \in \mathbb{N}$ をとれば、$n \ge \max\{N_0, N_5\}$ で $\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta}\right| < \varepsilon$。よって $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{\beta}$ であり、積の結果と合わせて $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \to \frac{\alpha}{\beta}$。

■

Prop. 3.6 *(極限と不等式)*

重要

命題

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$ で、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \leq b_n$ ならば、$\alpha \leq \beta$ である。

Strategy 方針 背理法。$\alpha > \beta$ と仮定し、二つの極限のちょうど真ん中 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ で線を引く。十分先では a_n はその上、b_n はその下にあるので、$a_n \leq b_n$ に反する。

Proof sketch. 概略

$\varepsilon = \frac{\alpha-\beta}{2}$ にとると、二つの ε 帯は重ならない。十分先の a_n は上の帯、b_n は下の帯にいるので $b_n < a_n$ となり矛盾。

Proof. 証明

1. $\alpha > \beta$ と仮定し、$\varepsilon := \dfrac{\alpha - \beta}{2} > 0$ とおく。$N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ を、$n \geq N_1$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$、$n \geq N_2$ で $|b_n - \beta| < \varepsilon$ となるようにとり、$n := \max\{N_1, N_2\}$ とする。
2. このとき
   $a_n > \alpha - \varepsilon = \frac{\alpha+\beta}{2}$, ← $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ の左半分
   $b_n < \beta + \varepsilon = \frac{\alpha+\beta}{2}$. ← $|b_n - \beta| < \varepsilon$ の右半分
3. したがって $b_n < a_n$ となり、仮定 $a_n \leq b_n$ に矛盾する。よって $\alpha \leq \beta$。

∎

Rem. 3.7 *(「<」は極限で「≤」に変わる)*

注意

すべての n で $a_n < b_n$ でも、$\alpha < \beta$ とは限らない。たとえば $a_n = 0$、$b_n = \frac{1}{n}$ は $a_n < b_n$ だが、極限はどちらも 0 である。極限をとると、厳密な不等号は等号つきに弱まりうる。また仮定は「ある $N_0 \in \mathbb{N}$ 以降で $a_n \leq b_n$」でも同じ証明が通る（n を $\max\{N_0, N_1, N_2\}$ にとればよい）。

Cor. 3.8 *(はさみうちの原理)*

重要

系

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \leq c_n \leq b_n$ であり、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \alpha$ ならば、$c_n \to \alpha$ である。

Proof sketch. 概略

十分先では a_n も b_n も α の ε 帯の中にいる。その間に挟まれた c_n も帯の中にいるしかない。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとり、$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ かつ $|b_n - \alpha| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる（それぞれの N の大きいほう）。
2. $n \geq N$ ならば
   $\alpha - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < \alpha + \varepsilon$ ← N の取り方と仮定
3. すなわち $|c_n - \alpha| < \varepsilon$（基本性質 (4)）。よって $c_n \to \alpha$。

∎

Ex. 3.9 *(1/n → 0)*

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ を定義に従って示す。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。アルキメデスの原理の系より $\frac{1}{N} < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。すると $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ のとき

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

よって $\dfrac{1}{n} \to 0$ である。

例

> **NOTE　メモ　「N の見つけ方」は逆算する**
>
> 証明では N が天下り的に出てくるが、実際には**ゴールから逆算**して見つける。$\frac{1}{n} < \varepsilon$ にしたい $\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$ ならよい $\Rightarrow$ だから $N > \frac{1}{\varepsilon}$ にとる、という順に考え、清書では逆向きに書く（ε-δ 論法の書き方）。

4 グラフで確かめる

下の図では数列の式を自由に書き換えられる。プリセットを選ぶか、n を使った式（例：`sin(n)/n`、`(1+1/n)^n`）を入力し、α と ε を動かしてみよう。N が見つからない場合は、その α には収束していないか、確認した範囲（$n \leq 5000$）の外で初めて帯に入り続ける。

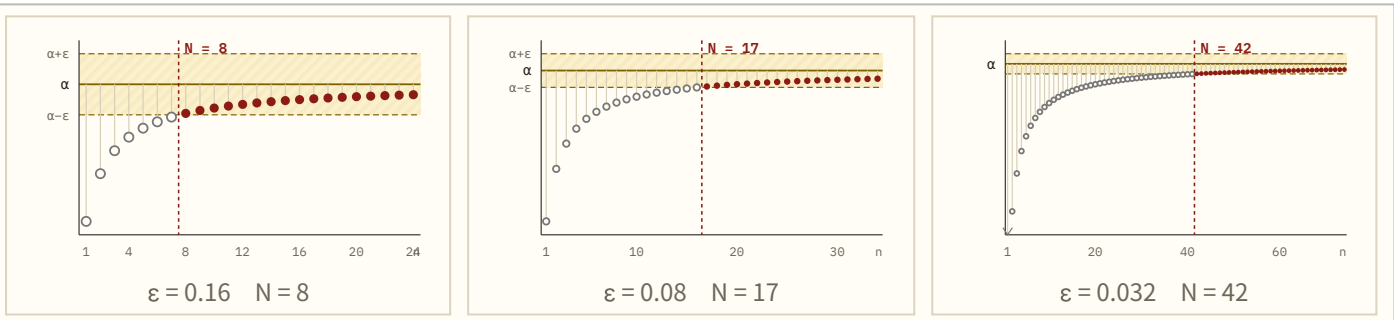


図 2 式・極限の候補 α・誤差 ε を変えて、$N = N(\varepsilon)$ の変化を観察する。$(1+1/n)^n \to e$ はゆっくり収束するため、ε を小さくすると N が急に大きくなる。

5 反例と注意

Ex. 5.1 *((−1)ⁿ は発散する)*

$a_n = (-1)^n$ はどの $\alpha \in \mathbb{R}$ にも収束しない。実際、ある α に収束すると仮定して $\varepsilon = 1$ ととると、ある $N \in \mathbb{N}$ があって $n \geq N$ のすべてで $|a_n - \alpha| < 1$ である。$n \geq N$ の偶数 n では $|1 - \alpha| < 1$、奇数 n では $|-1 - \alpha| < 1$ なので、

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - \alpha| + |\alpha - (-1)| < 1 + 1 = 2$$

となり矛盾する。

例

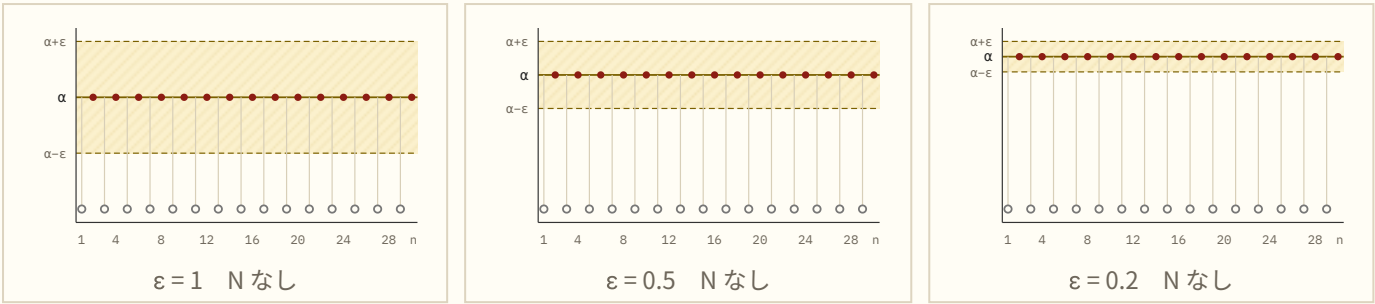


図 3 $a_n = (-1)^n$, $\alpha = 1$。$\varepsilon \leq 2$ ではどこまで行っても帯の外の点（奇数番目）が現れるので、N は見つからない。

6 問題

Prob. 6.1 *(基本)*

難易度 ●○○

ε-N 論法を用いて、$\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)*

難易度 ●●○

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$ ならば $|a_n| \to |\alpha|$ であることを示せ。また、逆が成り立たない例を挙げよ。

解答欄

問題